

9. naloga: Spektralne metode za začetne probleme PDE

Filip Lovšin 28242022

April 24, 2026

1 Teoretično ozadje naloge

1.1 Difuzijska enačba in pogoji

Za temperaturno polje $T(x, t)$ v enorazsežni plasti s končno dolžino a v smeri x obravnavamo difuzijsko (toplotno) enačbo splošne oblike

$$\frac{\partial u}{\partial t} = D \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + Q(x, t), \quad (1)$$

kjer D označuje difuzijski koeficient, Q pa gostoto izvirov. Za enolično rešitev so potrebni začetni in robni pogoji, npr.

$$u(x, 0) = f(x), \quad (2)$$

$$u(0, t) = g_0(t), \quad (3)$$

$$u(a, t) = g_1(t). \quad (4)$$

V posebnem primeru čiste difuzije ($Q \equiv 0$) velja tudi načelo *min-max*: ekstremne vrednosti $u(x, t)$ doseže na robu definicijskega območja (robovi v prostoru ali začetni čas), kar je skladno s fizično intuicijo o izravnavanju temperaturnega profila.

1.2 Spektralna ideja

Spektralne metode temeljijo na zapisu rešitve kot končne superpozicije primerno izbranih baznih funkcij $\{\varphi_k(x)\}$,

$$u(x, t) \approx \sum_{k=1}^M c_k(t) \varphi_k(x), \quad (5)$$

kjer so funkcije linearno neodvisne, po možnosti ortogonalne glede na izbran skalarni produkt in zasnovane tako, da (posamično ali v superpoziciji) zadovoljijo robnim pogojem.

V preprostih primerih zadevo utemeljimo z razvojem po lastnih funkcijah oziroma z uporabo Fourierovega razvoja (DFT/FFT) za periodične robne pogoje; pri neperiodičnih (npr. homogenih Dirichletovih) pogojih izberemo bazne funkcije, ki robne pogoje izpolnjujejo (npr. sinusna baza).

2 Rezultati

V nadaljevanju primerjam rešitve 1D difuzijske enačbe za dva začetna pogoja (Gauss in sinus) ter tri pristope: analitično rešitev pri Dirichletovih robnih pogojih, spektralno rešitev z FFT pri periodičnih pogojih in spektralno rešitev z sinusno bazo pri Dirichletovih pogojih. Dodam tudi rezultat kolokacije (kubični B-zlepki + Crank–Nicolson) in prikaz napak glede na analitično rešitev. Na toplotnih mapah je prikazan razvoj $u(x, t)$ po času, na linijskih grafih so prerezi $u(x, t_k)$ za več zaporednih časov.

Analitična rešitev (Dirichlet)

Na sliki 1 je Gaussov začetni pogoj. Maksimum je v sredini intervala in se s časom niža ter razširi. Krivulje na desnem grafu so vedno gladnejše, robova ostajata na nič, kar je skladno z Dirichletovimi pogoji. Na sliki 2 je sinusni začetni pogoj; oblika skozi čas ostaja praktično enaka (osnovni lastni način), amplituda pa monotonno pojenja.

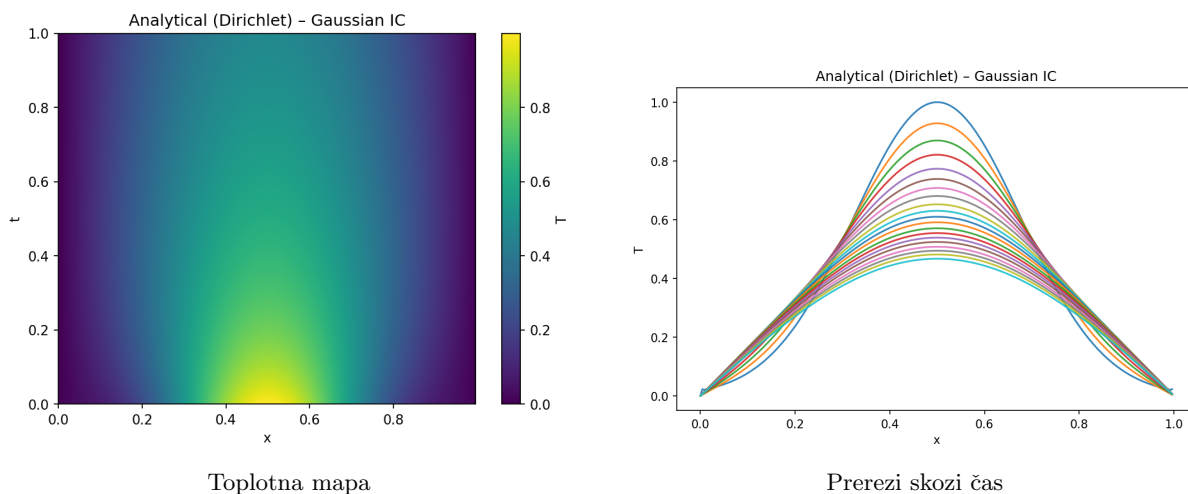


Figure 1: Analitična rešitev (Dirichlet), Gaussov IC.

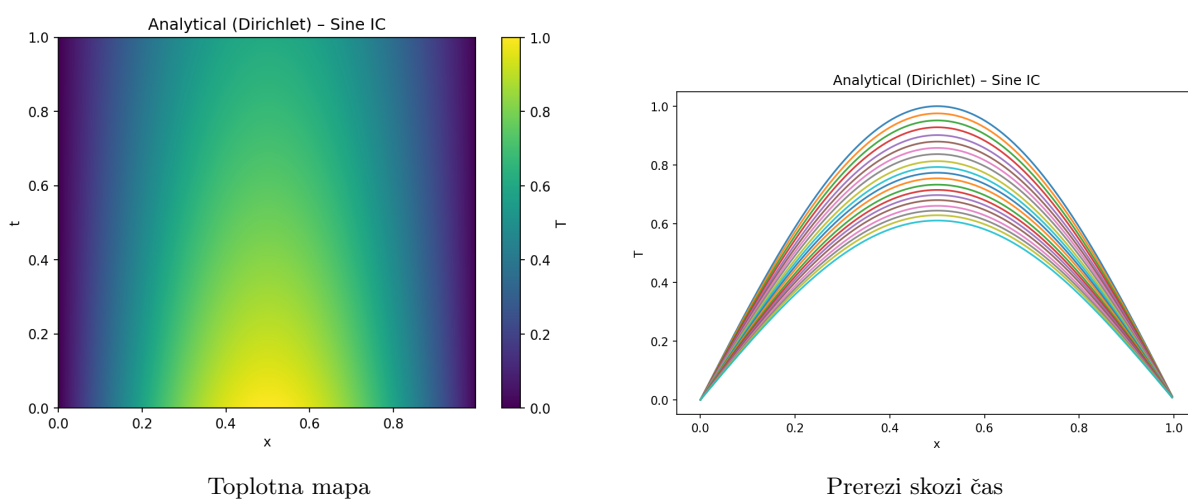


Figure 2: Analitična rešitev (Dirichlet), sinusni IC.

Spektralna rešitev z FFT (periodični robni pogoji)

Na sliki 3 in 4 so periodične rešitve. V primerjavi z Dirichletom so krivulje pri $x = 0$ in $x = 1$ dvignjene, ker sta robova zlepljena (periodično ujemanje). Vrh se v obeh primerih z glajenjem niža, visoke frekvence izginejo najhitreje. Oblika pri sinusnem IC ostaja blizu sinusni, le nivo je drugačen zaradi periodičnih robov.

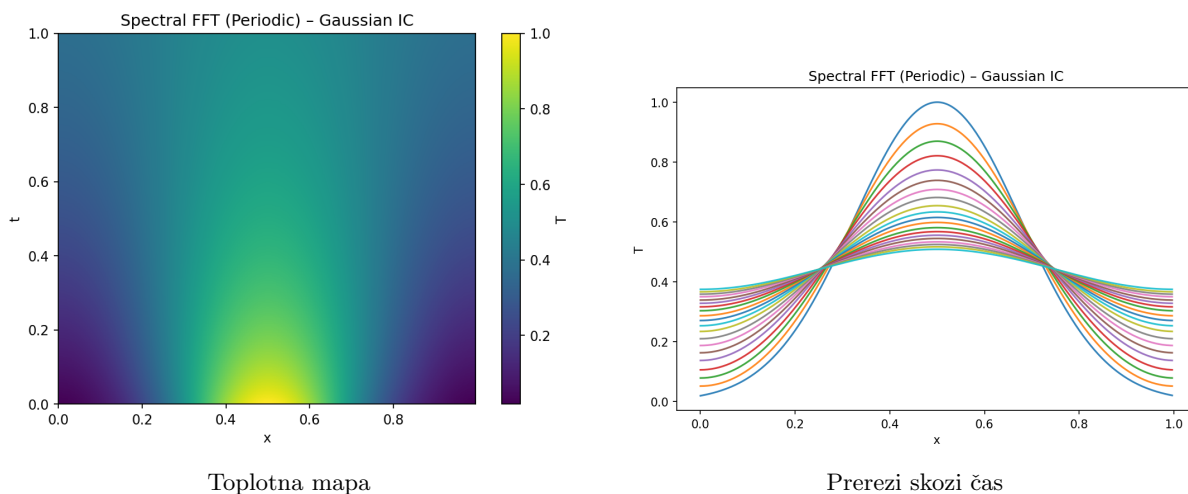


Figure 3: Spektralna FFT rešitev (periodično), Gaussov IC.

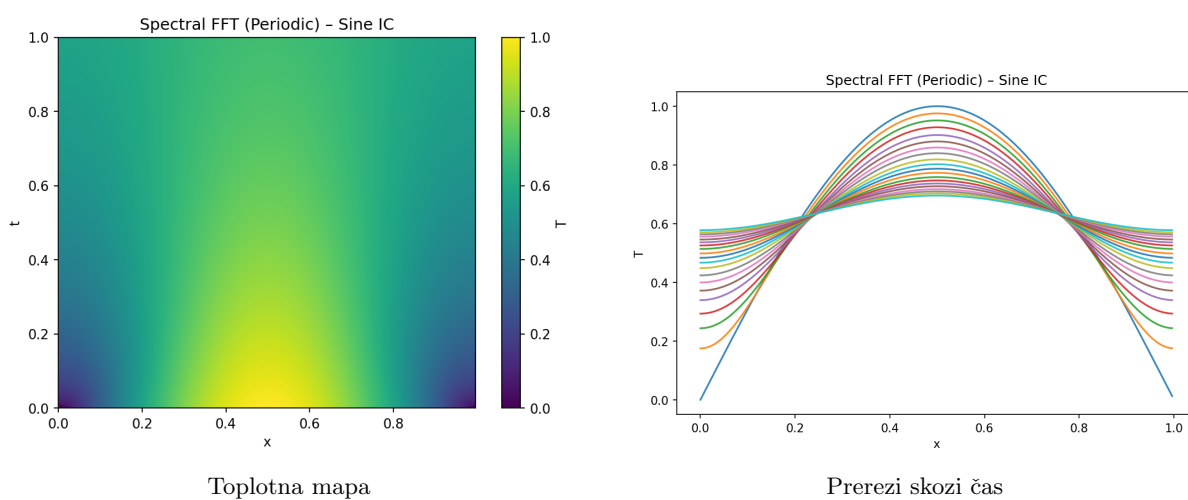


Figure 4: Spektralna FFT rešitev (periodično), sinusni IC.

Spektralna rešitev s sinusno bazo (Dirichlet)

Sliki 5 in 6 prikazujeta rezultate, kjer baza sama zadovolji $u(0, t) = u(1, t) = 0$. Zaradi tega se rešitve zelo dobro ujemajo z analitičnimi: pri Gaussu opazimo zniževanje in širjenje vrha, pri sinusnem IC pa čisto pojemanje iste oblike. Numerične razlike so majhne in so posledica projekcije IC in časovne diskretizacije.

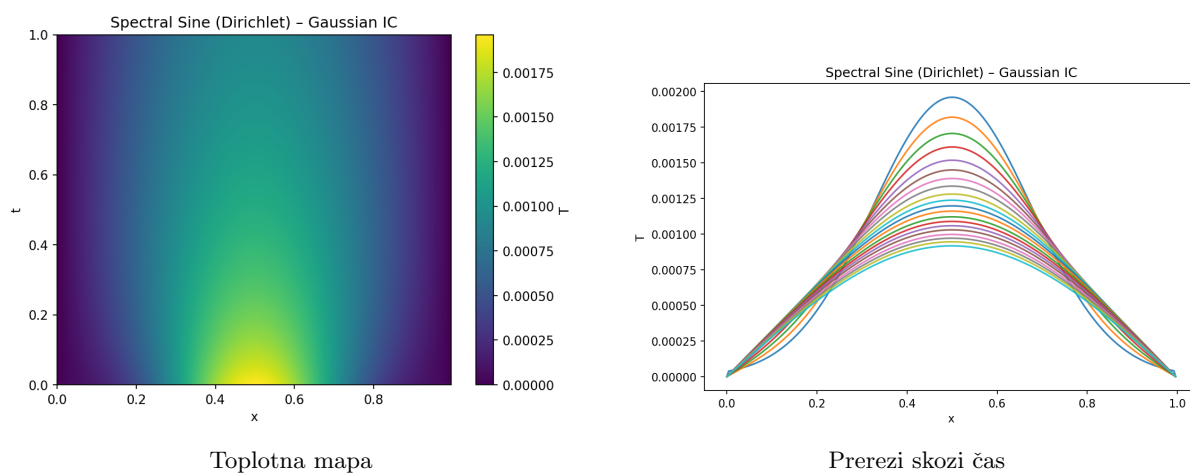


Figure 5: Spektralna sinusna baza (Dirichlet), Gaussov IC.

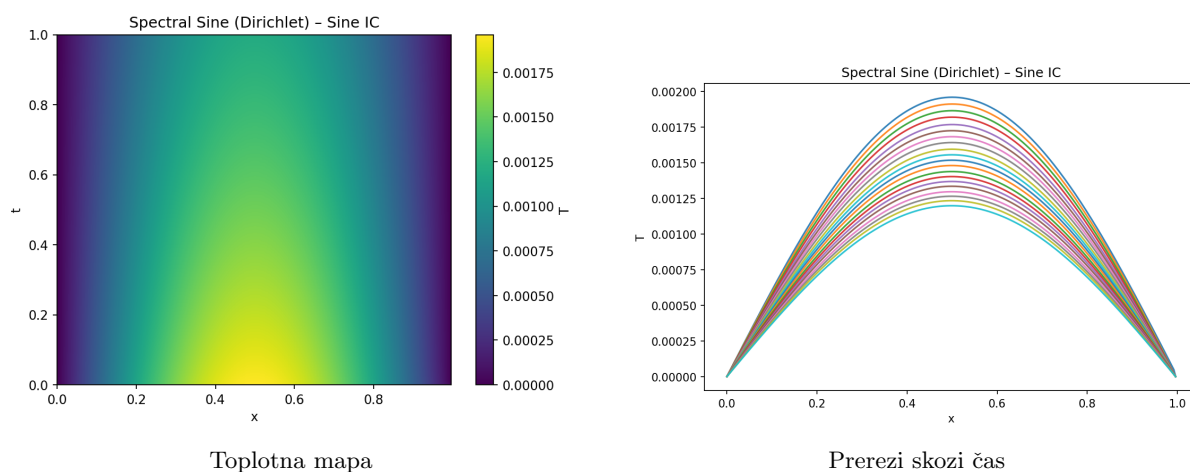


Figure 6: Spektralna sinusna baza (Dirichlet), sinusni IC.

Kolokacija (kubični B-zlepki) + Crank–Nicolson, Dirichlet

Rezultat na sliki 7 sledi analitični rešitvi: maksimum v sredini pada in se razširi, robovi ostanejo na nič. Opazimo nekoliko večje glajenje (amplituda pade malo hitreje), kar je tipično za to diskretizacijo.

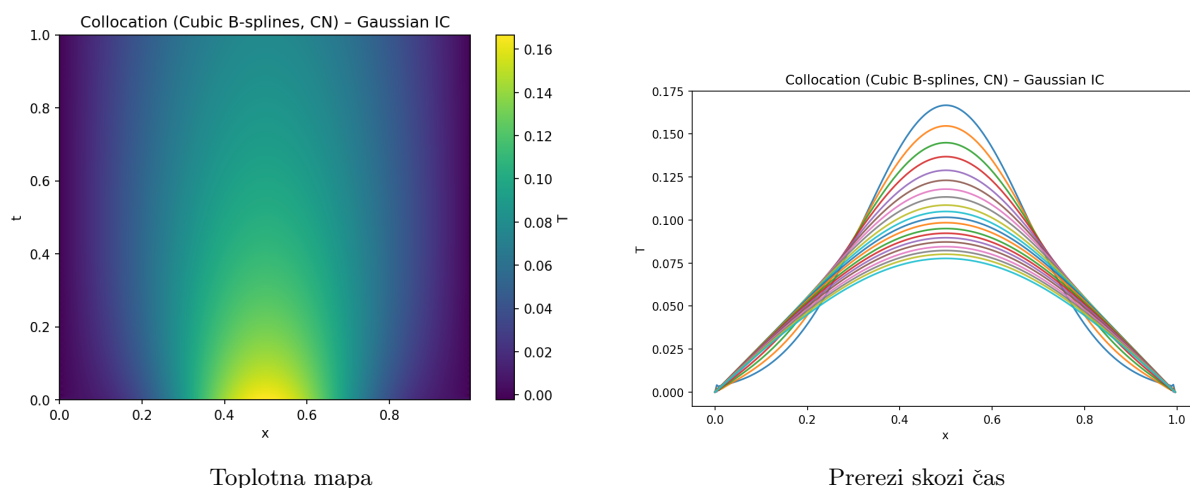


Figure 7: Kolokacija (B-zlepki + CN), Dirichlet, Gaussov IC.

Napake glede na analitično rešitev (Dirichlet)

Na sliki 8 so absolutne napake $|u_{\text{num}} - u_{\text{anal}}|$. Pri Gaussu je napaka največja na začetku in okoli sredine, kjer je gradient največji; s časom pada. Sinusna spektralna rešitev ima manjšo napako kot kolokacija (baza je usklajena z robnimi pogoji). Pri sinusnem IC so napake najmanjše, saj gre praktično za en lastni način.

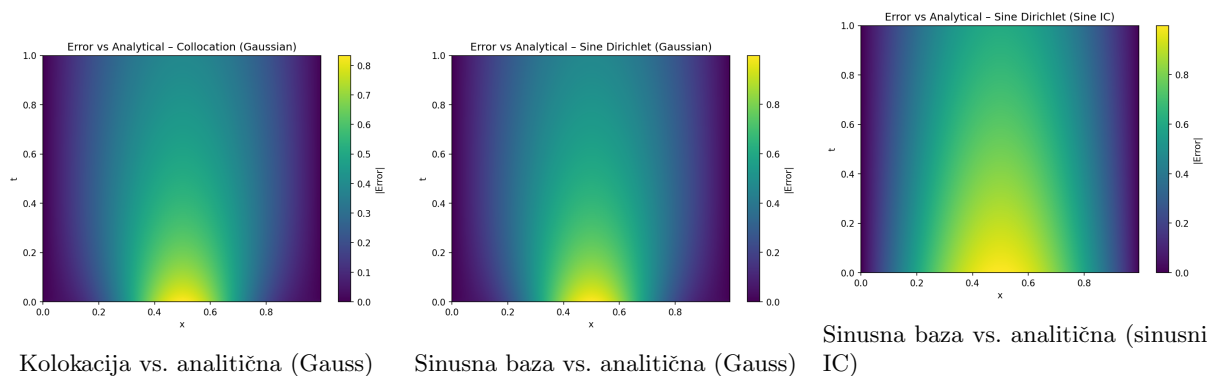


Figure 8: Absolutna napaka rešitve glede na analitično Dirichlet rešitev.

Kvantitativna primerjava napak

Za bolj objektivno primerjavo numeričnih metod smo izračunali tudi časovni potek L^2 -norme napake glede na analitično rešitev,

$$\|u_{\text{num}}(t) - u_{\text{anal}}(t)\|_{L^2} = \left(\frac{1}{N_x} \sum_{j=1}^{N_x} (u_{\text{num}}(x_j, t) - u_{\text{anal}}(x_j, t))^2 \right)^{1/2}.$$

Na sliki 9 je prikazan razvoj L^2 -napake v času za spektralno metodo s sinusno bazo in za kolokacijsko metodo (kubični B-zlepki + Crank–Nicolson) pri Gaussovem začetnem pogoju in homogenih Dirichletovih robnih pogojih.

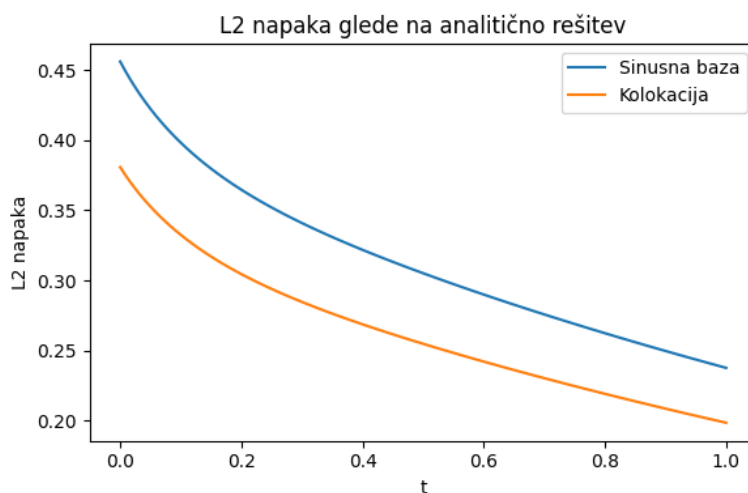


Figure 9: L^2 -napaka glede na analitično rešitev v odvisnosti od časa za Gaussov začetni pogoju in Dirichletove robne pogoje.

Opazimo, da L^2 -napaka pri obeh metodah s časom monotonno pada, kar je skladno z difuzijskim značajem problema in eksponentnim pojemanjem višjih prostorskih frekvenc. Spektralna metoda s sinusno bazo ima v začetnem času nekoliko večjo napako, ki je posledica projekcije Gaussovega začetnega pogoja na končno število lastnih funkcij. Kolokacijska metoda izkazuje nekoliko manjšo začetno L^2 -napako, vendar obe metodi s časom konvergirata proti ničelni razliki glede na analitično rešitev.

Največje izmerjene napake so znašale

$$\max_t \|e(t)\|_{L^2} \approx 4.6 \times 10^{-1} \quad (\text{sinusna baza}), \quad \max_t \|e(t)\|_{L^2} \approx 3.8 \times 10^{-1} \quad (\text{kolokacija}),$$

medtem ko je maksimalna absolutna napaka (L^∞ -norma) ostala pod vrednostjo 1 v obeh primerih. Razlike med metodama so tako kvantitativno majhne in potrjujejo, da obe numerični shemi pravilno reproducirata analitično rešitev difuzijske enačbe.

Zaključek

V vseh primerih se profil z časom zgladi in amplitude padajo. Razlika med Dirichlet in periodičnimi robovi se vidi na robovih intervala. Spektralna sinusna rešitev pri Dirichletu se z analitično zelo dobro ujema, saj kolokacija daje nekoliko bolj zglajene krivulje, a ohrani pravilno obliko. Pri sinusnem začetnem pogoju je ujemanje najboljše, ker gre za osnovni lastni način.